

Carte Réceptrice Infrarouge pour Robot Autonome d'Évitement d'Obstacles

Introduction du Projet et Rôle de la Carte IR

Le projet consiste à réaliser un **robot autonome d'évitement d'obstacles**, c'est-à-dire un robot capable de détecter et contourner les objets sur son chemin sans intervention humaine. Ce robot est équipé de plusieurs sous-systèmes (capteurs, actionneurs et unité de contrôle) qui collaborent pour lui permettre de percevoir son environnement et de réagir en temps réel.

Dans cette architecture, la **carte réceptrice infrarouge (IR)** joue un rôle crucial au sein du système de détection d'obstacles. Elle est chargée de **convertir le signal infrarouge réfléchi par les obstacles en une information exploitable** par la carte principale (un microcontrôleur sur la carte de commande du robot). Concrètement, la carte IR capte la lumière infrarouge émise par une source sur le robot et renvoyée par un obstacle, puis traite ce signal pour en extraire une mesure de proximité ou de présence d'obstacle. Cette mesure est finalement transmise sous forme numérique à la carte principale via un bus I²C. La carte principale peut alors analyser ces données et ordonner aux moteurs de ralentir ou de changer de direction afin d'éviter l'obstacle.

Chaîne de Traitement du Signal Infrarouge

Le **signal IR réfléchi** subit plusieurs étapes de traitement sur la carte réceptrice afin d'être fidèlement détecté et mesuré. La chaîne de traitement du signal infrarouge se compose des étapes successives suivantes :

1. **Photodiode IR (SFH 2500 FA-Z)** – Une photodiode PIN en silicium sensible à l'infrarouge (spectre environ 750–1100 nm, avec un pic de sensibilité vers 870–900 nm) est utilisée pour convertir le signal optique en un signal électrique. Lorsqu'elle reçoit de la lumière IR renvoyée par un obstacle, la photodiode génère un faible **courant** proportionnel à l'intensité lumineuse reçue. Le modèle SFH 2500 FA-Z retenu est adapté aux applications IR de détection : il offre une réponse très rapide (temps de montée d'environ 5 ns) et un angle de demi-sensibilité d'environ 30°, ce qui convient pour capter le rayonnement d'une LED IR frontale en retour d'obstacle.
2. **Amplificateur transimpédance (AOP)** – Le courant issu de la photodiode est trop faible et impraticable tel quel pour des traitements ultérieurs. On l'envoie donc dans un **amplificateur opérationnel monté en transimpédance**, c'est-à-dire en convertisseur courant-tension. Ce montage, qui utilise une résistance de rétroaction, produit en sortie une **tension proportionnelle au courant** de la photodiode (et donc proportionnelle à l'intensité du signal IR reçu). L'amplification transimpédance élève le niveau du signal et le convertit en tension, plus facile à filtrer et à numériser.

L'amplificateur est alimenté en **$\pm 9\text{ V}$** afin de pouvoir traiter des signaux alternatifs centrés autour de 0 V et d'offrir une marge de tension suffisante sans saturation.

3. **Filtre passe-bande actif** – La tension issue de l'étage transimpédance est ensuite filtrée par un **filtre passe-bande** centré sur la fréquence de modulation du signal IR émis. En effet, pour fiabiliser la détection et éliminer les perturbations, le système IR utilise généralement un **signal modulé** (par exemple quelques dizaines de kHz) plutôt qu'une simple émission IR continue. Le filtre passe-bande, réalisé à l'aide de composants RC (et éventuellement un AOP pour un filtre actif), **laisse passer uniquement la bande de fréquences autour de la fréquence de modulation** prédéfinie et atténue fortement les composantes continues (lumière ambiante) ainsi que le bruit hors bande. Ainsi, seules les variations de tension correspondant à un signal IR modulé à la bonne fréquence (typiquement le reflet de la LED IR du robot sur un obstacle) sont conservées, ce qui améliore le rapport signal/bruit.
4. **Détecteur de crête (détection d'enveloppe)** – Après le filtrage, le signal est toujours alternatif (oscillant à la fréquence modulée). Pour en extraire une information exploitable par le microcontrôleur, on utilise un **détecteur de crête** (peak detector) qui convertit ce signal alternatif en une tension continue proportionnelle à l'amplitude du signal. Le détecteur de crête est composé d'une **diode Schottky** en série et d'un **condensateur** suivi d'une résistance. Lorsque le signal dépasse la tension présente sur le condensateur, la diode conduit et le condensateur se **charge jusqu'au pic (crête)** du signal. Une fois le pic passé, la diode se bloque et le condensateur conserve une tension proche du maximum atteint, qui décroît lentement à travers la résistance. On obtient ainsi en sortie une tension continue variable lentement, représentant l'**enveloppe** du signal modulé (plus le signal IR reçu est fort, plus la tension de crête est élevée). Ce principe permet de mémoriser l'amplitude maximale de l'onde sur chaque période de modulation, transformant une détection alternative rapide en un niveau analogique quasi-statique facile à mesurer.
5. **Convertisseur analogique-numérique (CAN MCP3221)** – La dernière étape est la numérisation de la tension issue du détecteur de crête. La carte utilise le **MCP3221**, un convertisseur analogique-numérique 12 bits mono-voie avec interface I²C. Ce composant mesure la tension analogique fournie par le détecteur de crête et la convertit en une valeur numérique codée sur 12 bits (allant de 0 à 4095). Cette valeur numérique, proportionnelle à l'intensité du signal IR reçu (donc à la proximité de l'obstacle), est ensuite **transmise à la carte principale via le bus I²C**. Le MCP3221 est alimenté en **+5 V** et utilise cette tension comme référence pour la conversion : ainsi, une tension de crête maximale (échelle) correspond à $5\text{ V} \approx 4095$ en sortie numérique. La résolution de 12 bits offre une précision suffisante pour distinguer de faibles variations de signal, améliorant la sensibilité de détection. L'utilisation de l'interface I²C simplifie la connexion au microcontrôleur principal, car deux lignes de communication (SDA et SCL) suffisent pour récupérer les données de mesure, évitant de mobiliser de nombreuses entrées analogiques sur la carte de contrôle.

Justifications Techniques des Choix de Conception

Plusieurs choix techniques ont été effectués pour optimiser le fonctionnement de la carte IR. Voici les principales justifications :

- **Choix d'une diode Schottky pour le détecteur de crête** : Une diode Schottky est utilisée plutôt qu'une diode classique au silicium dans le détecteur de crête en raison de ses **avantages de rapidité et de faible chute de tension directe**. En effet, une diode Schottky présente une tension de seuil d'environ 0,2 V à 0,3 V seulement (contre ~0,7 V pour une diode silicium classique). Cela permet au condensateur de se charger plus près du vrai pic du signal et de détecter des signaux de plus faible amplitude. De plus, les diodes Schottky ont un temps de commutation très court (très peu de charge stockée), ce qui les rend plus **réactives aux variations rapides** du signal modulé. Ainsi, le détecteur de crête peut suivre efficacement les crêtes du signal IR modulé sans perte notable de tension ni retard.
- **Dimensionnement de la constante de temps RC (règle de $10 \cdot \tau = P$)** : Le couple résistance-condensateur du détecteur de crête est dimensionné de sorte que la **constante de temps** $\tau = R \cdot C$ soit environ égale à *un dixième de la période P* du signal modulé à détecter. En d'autres termes, $10 \cdot \tau \approx P$. Cette règle de conception signifie que le condensateur se décharge relativement rapidement entre deux crêtes successives du signal. Grâce à ce choix, le détecteur de crête **ne conserve pas trop longtemps la valeur de la crête précédente**, ce qui permet de suivre rapidement les variations de l'amplitude du signal d'entrée (par exemple, si un obstacle s'éloigne ou disparaît, la tension de sortie redescendra vite au lieu de rester artificiellement élevée). Concrètement, avec $\tau \approx P/10$, le condensateur aura perdu une grande partie de sa charge pendant l'intervalle entre deux pics, évitant les effets de « mémoire » indésirable. Cette décharge contrôlée assure que chaque nouvelle crête du signal modulé sera bien détectée et reflétée dans la tension de sortie, tout en maintenant une **ondulation acceptable** (un léger ripple à la fréquence du signal modulé, filtrable ou négligeable pour le microcontrôleur). Ce compromis garantit une bonne réactivité du système de mesure tout en conservant une indication analogique stable de l'amplitude du signal IR.
- **Rôle des deux résistances (pont diviseur) du détecteur de crête** : À la sortie du détecteur de crête, deux résistances ont été intégrées et servent à la fois de **pont diviseur de tension** et d'éléments du circuit de décharge du condensateur. D'une part, ces deux résistances en série forment un diviseur qui **adapte le niveau de la tension de crête aux besoins du convertisseur analogique-numérique (CAN)**. Le MCP3221 étant alimenté en 5 V, il ne peut mesurer que des tensions comprises entre 0 et 5 V. Or, la sortie brute du détecteur de crête (après la diode et le condensateur) pourrait potentiellement atteindre ou dépasser 5 V si le signal IR reçu est très fort et que l'amplificateur transimpédance a un gain élevé (d'autant plus que l'AOP est alimenté en ± 9 V). Le pont diviseur abaisse donc proportionnellement la tension avant de l'appliquer à l'entrée du CAN, garantissant que l'on reste dans la plage admissible de 0–5 V. D'autre part, la présence de ces résistances assure le **fonctionnement correct du détecteur de crête** en fournissant une résistance de

fuite par laquelle le condensateur peut se décharger. En pratique, la résistance reliée à la masse (la seconde du pont diviseur) joue le rôle de la résistance de décharge du condensateur dans le circuit de crête. Ainsi, le condensateur se vide graduellement à travers cette résistance entre deux pics, conformément à la constante de temps choisie. Le fait d'utiliser deux résistances en pont diviseur au lieu d'une simple résistance de décharge permet de **simultanément décharger le condensateur et ajuster la tension** pour le CAN, sans ajouter de composant supplémentaire. Il suffit pour cela de calculer la paire de résistances de sorte qu'elles donnent le rapport de division souhaité (par exemple, ramener un maximum de $\sim 9\text{ V}$ à 5 V), tout en assurant que leur somme équivaut à la résistance R nécessaire pour obtenir la constante de temps τ désirée avec le condensateur.

- **Condensateurs de découplage d'alimentation** : Des **condensateurs de découplage** (généralement de l'ordre de 100 nF , complétés éventuellement par des capacités de quelques μF) sont placés à l'entrée des différentes alimentations de la carte (sur le $+9\text{ V}$, le -9 V et le $+5\text{ V}$, près des régulateurs ou des broches d'alimentation des circuits intégrés). Ces condensateurs ont pour rôle de **filtrer les perturbations et stabiliser les tensions d'alimentation**. En effet, lors des commutations rapides du circuit (par exemple quand la diode Schottky conduit brusquement, ou lors des conversions du CAN), de brusques variations de courant peuvent survenir et générer du bruit sur les lignes d'alimentation. Les condensateurs de découplage agissent comme des réservoirs d'énergie miniatures : ils fournissent instantanément le courant requis lors de transitoires rapides, évitant que la tension d'alimentation ne chute localement, et absorbent les pics de bruit haute fréquence en les dérivant vers la masse. Ceci améliore la stabilité du fonctionnement de l'amplificateur opérationnel et du CAN, et prévient les oscillations ou mesures erronées dues à des fluctuations de l'alimentation.

Interface Numérique et Convertisseur MCP3221 (Bus I²C)

Le **MCP3221** occupe une place particulière sur la carte IR en tant que passerelle entre le domaine analogique et le domaine numérique. Ce composant, un CAN 12 bits, assure la conversion de la tension analogique issue du détecteur de crête en données numériques exploitables par la carte de contrôle du robot. Son utilisation simplifie grandement la récupération du signal par le microcontrôleur principal, grâce à l'**interface I²C** intégrée.

Sur la carte réceptrice IR, le MCP3221 est configuré en esclave I²C (adresse fixée par le fabricant selon la variante du composant) et la carte principale joue le rôle de maître I²C. Concrètement, à intervalles réguliers ou lorsqu'elle en a besoin, la carte principale envoie une requête sur le bus I²C pour lire la valeur convertie. Le MCP3221 effectue des conversions en continu au rythme interne (jusqu'à $\sim 22\text{ kch/s}$, bien suffisant pour cette application), et conserve la dernière mesure disponible. Dès qu'il reçoit la requête adéquate du maître I²C, il renvoie les 12 bits de la mesure sous forme de deux octets.

Le choix du **bus I²C** pour la communication présente plusieurs avantages dans ce contexte pédagogique et technique :

- **Réduction du câblage** : seulement deux lignes de données (SCL horloge et SDA données) plus l'alimentation, suffisent pour faire transiter l'information numérique, ce qui allège le connecteur et les risques d'erreur de câblage. Sans I²C, il aurait fallu acheminer un signal analogique jusqu'à la carte principale ou utiliser plusieurs fils pour un CAN parallèle.
- **Intégrité du signal** : en convertissant localement le signal analogique en numérique, on évite de transmettre un signal analogique faible sur une longue distance à travers le robot, ce qui aurait pu l'exposer au bruit. Le bus I²C transporte des données numériques beaucoup moins sensibles aux interférences.
- **Simplicité logicielle** : le MCP3221 étant un dispositif standard, le microcontrôleur principal peut utiliser des bibliothèques I²C pour récupérer la mesure facilement, et grâce à la résolution de 12 bits, il obtient directement une valeur proportionnelle à l'intensité IR reçue, sans avoir à gérer lui-même la conversion analogique-numérique.

En résumé, le MCP3221 convertit en continu la tension de sortie du détecteur de crête en un nombre numérique, et la carte principale vient périodiquement lire ce nombre via I²C pour déterminer la présence et la distance des obstacles détectés par le capteur IR.

Connecteur Molex 6 Broches et Alimentations

Pour s'interfacer avec le reste du robot, la carte réceptrice IR utilise un **connecteur Molex à 6 broches** assurant l'alimentation et les communications. Les broches de ce connecteur sont attribuées comme suit :

- **Alimentation +9 V** – Alimentation positive symétrique pour l'amplificateur opérationnel et les circuits analogiques.
- **Alimentation -9 V** – Alimentation négative symétrique pour l'AOP, nécessaire pour traiter des signaux alternatifs centrés autour de 0 V sans distorsion.
- **Alimentation +5 V** – Alimentation logique pour le CAN MCP3221 et éventuellement pour d'autres composants nécessitant du 5 V. Le MCP3221 utilise le +5 V à la fois pour sa logique interne et comme tension de référence de conversion.
- **Masse (0 V)** – Référence commune du circuit, liée au châssis du robot et au zéro volt des différentes alimentations. La masse assure le retour de courant et un référentiel pour toutes les tensions du système.
- **Ligne SDA (I²C)** – Ligne de données du bus I²C, par laquelle transitent les bits de données lors des communications entre la carte principale et le MCP3221.

- **Ligne SCL (I²C)** – Ligne d'horloge du bus I²C, émise par la carte principale pour synchroniser l'envoi des données sur SDA.

Le choix d'un connecteur à 6 broches permet de **regrouper toutes les connexions nécessaires** entre la carte IR et la carte principale sur un seul câble détachable, facilitant le montage et la maintenance. Les tensions d'alimentation ± 9 V proviennent généralement d'un régulateur ou convertisseur DC-DC présent sur la carte principale (ou d'une batterie double), et sont distribuées via ce connecteur. Le +5 V peut provenir du régulateur 5 V central du robot, garantissant une tension stable pour le CAN. Une attention particulière a été portée au routage de la masse et à la proximité des condensateurs de découplage autour de ce connecteur pour assurer une alimentation propre du circuit, sans introduction de bruit sur les mesures.

Développement et Réalisation du Projet sur Deux Semaines

Le travail sur la carte réceptrice infrarouge s'est déroulé sur une période de deux semaines, avec plusieurs étapes clés assurant la progression du concept initial vers un circuit opérationnel :

- **Tests préliminaires et expérimentation (Semaine 1)** : Dans un premier temps, nous avons réalisé des **tests expérimentaux sur table** afin de valider le principe de détection IR et les choix de composants. La photodiode SFH 2500 FA-Z et l'amplificateur opérationnel ont été montés sur une plaque d'essai (breadboard) pour caractériser la réponse du capteur face à une cible réfléchissante. À l'aide d'un oscilloscope, nous avons observé le signal après chaque étage (transimpédance, filtrage, détection de crête) pour vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de traitement. Ces tests ont permis d'ajuster certains composants (par exemple la valeur de la résistance de feedback de l'AOP pour régler le gain, ou la constante de temps RC du détecteur de crête pour obtenir la réponse souhaitée) et de confirmer que la plage de tensions en sortie restait compatible avec l'entrée du CAN. Nous avons également validé la communication I²C en connectant le MCP3221 à un microcontrôleur de test et en lisant des valeurs converties, afin de nous assurer que le composant renvoyait bien des données cohérentes en fonction de l'illumination de la photodiode.
- **Conception du schéma et circuit imprimé sous KiCad (Semaine 2)** : Forts des résultats concluants des essais, nous sommes passés à la **phase de développement CAO**. Le schéma électronique complet de la carte réceptrice IR a été saisi à l'aide du logiciel *KiCad*. Chaque partie de la chaîne (photodiode, AOP + filtre, détecteur de crête, CAN, connecteur) a été schématisée en respectant les bonnes pratiques (symboles normalisés, étiquetage clair des nets et des composants). Une attention particulière a été portée au placement des condensateurs de découplage et à la configuration du pont diviseur pour le CAN dans le schéma. Après vérification du schéma (ERC – *Electrical Rules Check* sans erreurs) et validation par l'enseignant tuteur, nous avons procédé au **routage du**

circuit imprimé. Le PCB a été conçu pour être compact et minimiser les parasitages : la photodiode et l'AOP sont placés en entrée avec un trajet court, le filtre et le détecteur de crête au centre, et le CAN ainsi que le connecteur en sortie vers le microcontrôleur. Les plans de masse et l'éloignement des lignes I²C de toute ligne analogique bruyante ont été soignés afin de préserver la qualité du signal. Une fois le routage achevé, les **fichiers de fabrication (Gerber)** ont été générés via KiCad.

- **Fabrication et assemblage du PCB :** Le circuit imprimé a été réalisé (par fabrication en interne au laboratoire ou via un prestataire selon les disponibilités). Une fois le PCB en main, nous avons procédé à l'**assemblage des composants** en suivant le placement défini sur le typon. Les composants polarisés (diode Schottky, condensateurs électrolytiques, circuits intégrés, etc.) ont été soudés en respectant leur orientation. Après assemblage, des tests finaux ont été menés : vérification des tensions d'alimentation $\pm 9\text{ V}$ et $+5\text{ V}$ sur la carte, test de communication I²C avec la carte principale, et calibrage du capteur IR. À l'issue de ces vérifications, la carte réceptrice infrarouge était pleinement opérationnelle et a été intégrée sur le robot. Lors des essais d'évitement d'obstacles, le robot a pu détecter efficacement les objets devant lui grâce à la mesure fournie par cette carte, confirmant la validité de la conception et du travail réalisé sur ces deux semaines.

Schéma global du flux de signal :



